

主機功能	技術規格
作業系統	微軟Windows CE
CPU 速度	800 MHz
輸入通道	兩個類比輸入通道：FFT頻譜分析模組，VM振動計模組； 四個類比輸入通道：Data collector數據採集模組， Balancing動平衡模組(通道1, 2 BNC接頭，通道2,3,4 LEMO 4pin接頭) 一個轉速輸入通道(LEMO 4 pin接頭)
通道耦合方式	AC, DC, IEPE
最大輸入電壓	± 20V (±5V 與 ±20V 兩個檔位)
類比數位轉換	24 bit sigma delta 類比數位轉換器
動態範圍	130 dB (從頻譜量測)
量測頻寬	DC 到 40 kHz
輸入阻抗	1M 歐姆
DSP 處理器	德州儀器TSM320C6713B
儲存記憶體	SD 記憶卡
電池	鋰聚合物電池 7.4V 5800 mAh, 連續使用六小時以上
液晶顯示螢幕	480x800 5吋彩色觸控螢幕，LED 背光
工作溫度	-10°C ~ 50°C
安規認證	CE Mark
防護等級	IP65
機殼材質	TPR軟料與ABS工程塑膠雙色射出成形
重量	1.3 kg
尺寸	245x132x63 mm
FFT 頻譜分析功能	
最大即時頻寬	40 kHz/12,800條解析度，兩通道同時開啓
頻譜解析度	100 ~12,800 條
連續量測	連續頻譜量測並顯示於3D瀑布圖或強度圖
窗函數(window)	Hanning, hamming, flattop, rectangular, force exponential
分析函數	Spectrum, power spectrum, cross power spectrum, FRF, time waveform, envelope spectrum, orbit, coherence, PSD
Zoom FFT	具有細化頻譜功能
平均運算方式	Linear, exponential, time, peak hold
觸發(trigger)	External, input channel, pre/post triggering
工程單位	自動轉換物理量 (積分或微分)
游標	Single, harmonic, harmonic + single, dual, peak, mark cursor
Balancer 動平衡校正	
轉子型式	單面、雙面、雙面懸臂轉子、三配重塊、三面及四面動平衡
平衡轉速	60 rpm ~ 300,000 rpm
多點動平衡	單面兩點、單面三點、單面四點及雙面四點動平衡
重端位置預測	連續量測降速過程之一倍頻振幅與絕對相角
訊號解析度	Low, normal, high, 0.03, 0.015, 0.008 與0.004 order
動平衡等級	按照ISO 1940 計算動平衡等級或由使用者自定
輔助功能	雙平面轉為三平面 (靜+偶不平衡)，不等半徑計算、分量計算、鑽孔深度計算、振動歷史資料、動平衡歷史資料
Vibration meter 振動計功能	
量測單位	位移、速度、加速度
偵測方式	rms, peak, peak to peak, true peak
濾波器範圍	2Hz~1kHz, 5Hz~1kHz, 10Hz~1kHz, 2Hz HP, 5Hz HP, 10Hz HP, MeF(ISO 10816)
顯示方式	趨勢圖或長條圖
振動值等級	內建ISO-10816-3振動等級或由使用者自定

• 本公司對產品規格，設計特性均不斷研究改進，上述規格若有變更，恕不另行通知。

Fieldpaq II 手持式2+2通道動態訊號分析儀

2+2 channel handheld dynamic signal analyzer



規範	量測頻寬(濾波範圍)	細則	適用機型
ISO 10816	振動速度: 10~1kHz	ISO 10816-1	一般旋轉機械(當無其它可參考標準時適用之通則)。
		ISO 10816-3	15kW以上，轉速在120~15000rpm範圍之旋轉機械。
ISO 17243	振動速度: 10~5kHz 振動加速度: 2k~10kHz	ISO 17243-1	針對內藏式主軸，轉速在600~30000rpm之機台。
		ISO 17243-2	針對直結/皮帶式主軸，轉速在600~30000rpm之機台。

Fieldpaq II 2+2 channel handheld dynamic signal analyzer

簡介

Fieldpaq II 動態訊號分析儀是專為各種進階的振動噪音檢測與動平衡校正所設計的。為了適應各種嚴苛的工作環境，Fieldpaq II 採用高質感的雙色射出工程塑膠外殼，並具備IP 65防塵防潑水的防護等級。

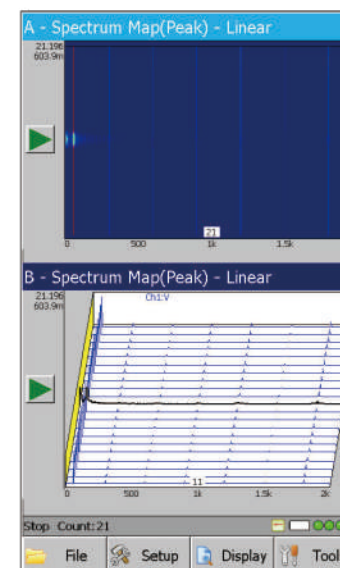
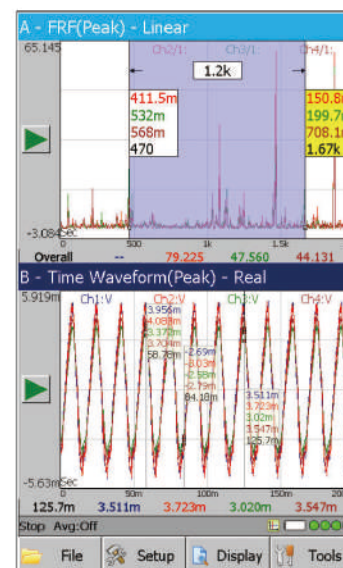
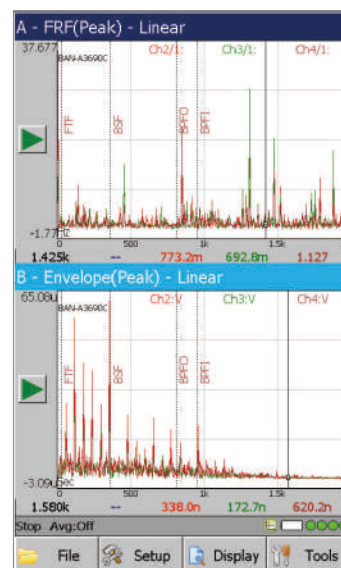
結合了5吋的大型觸控彩色螢幕與功能強大的Windows CE作業系統，Fieldpaq II在資料的檢視與操作介面非常直覺而簡易。

在訊號擷取方面，Fieldpaq II 採用了高性能的24位元Sigma Delta類比數位轉換器，提供了相當於130dB的超高動態範圍，並且最高量測頻寬高達40kHz，不但涵蓋的所有振動與聲學的量測，也支援部分超音波的量測頻帶。

在數位訊號處理方面，Fieldpaq II採用目前業界最高速的德州儀器TMS320C6713B數位訊號處理晶片，使得即時量測頻寬(Real-time rate) 高達40kHz，這種高速運算能力使得Fieldpaq II 能夠即時量測並分析瞬間變化的暫態訊號(Transient signals)。

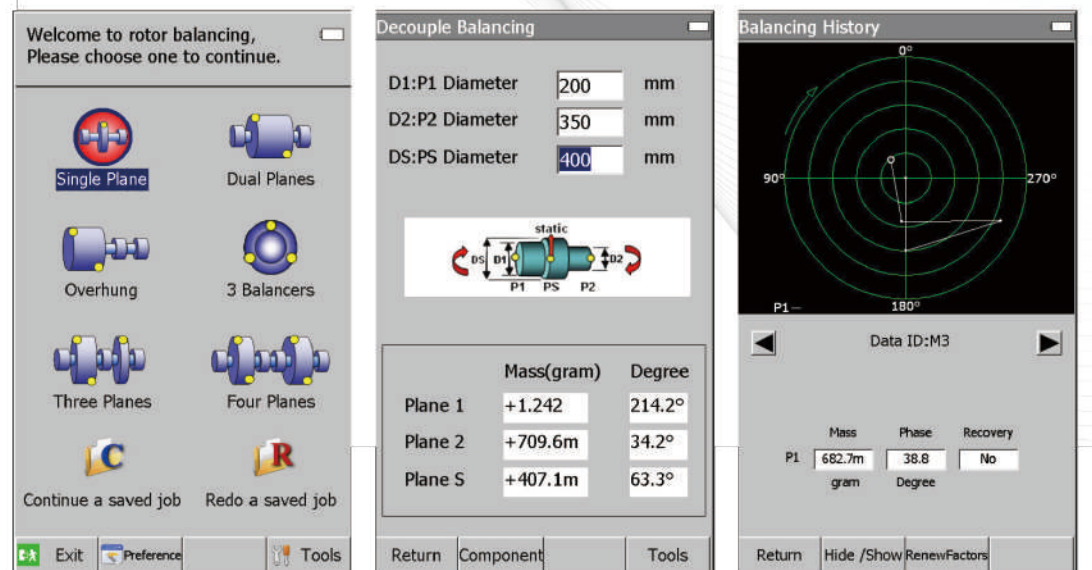
FFT 軟體模組

Fieldpaq II 的雙通道FFT軟體模組除了支援一般的頻譜量測之外，也支援模態測試(Modal Test)或運轉振型測試(Operational Deflection Shape)所需的頻率響應函數等量測功能。對於變轉速機械的測試，這個模組也支援連續頻譜量測並顯示在瀑布圖或強度圖上。對於軸承問題頻率的分析，FFT模組也支援包絡頻譜(Envelope Spectrum)的量測，對於軸承損壞訊號的診斷大有助益。



Balancer 動平衡軟體模組

Fieldpaq II的動平衡模組支援同時四個通道的訊號量測，並且支援最先進的多點動平衡校正法。例如在單面動平衡校正的程序，可以選擇1到4個振動點量測，這樣可以保證所有量測的點的振動值，在校正後都可以同時達到有效的降低。另外這個軟體模組也支援降轉速一倍頻的振動值與絕對相位角量測，並顯示在極座標圖上。根據這個極座標圖，使用者可以在第一次振動量測之後，就預知轉動零件的不平衡質量位置。這樣的作法可以避免試重位置不恰當造成高振動值所導致的不準確與危險，並且這些極座標資料在共振頻率附近進行動平衡校正時可以提供相當有用的輔助資訊。除此之外，動平衡模組還具備以下之特點：



- 單面、雙面、三面及四面動平衡 (single, dual, 3 and 4 plane balancing)
- 三配重塊動平衡 (3 balancer balancing)
- 多點動平衡 (Multi-point balancing)
- 分量計算 (Component calculation)
- 鑽孔深度計算 (Drill depth calculation)
- 根據ISO 1940標準換算動平衡等級 (ISO 1940)
- 不等半徑換算 (Unequal radii calculation)
- 雙面動平衡轉為靜平衡與耦平衡 (static + couple)
- 檢閱振動歷史資料 (Review historical vibration data)
- 檢閱平衡歷史資料 (Review historical balancing data)
- 降轉速一倍頻量測 (1X coast down measurements)
- 重做動平衡工作 (Redo a balancing job)
- 繼續未完成動平衡 (Continue a balancing job)

Vibration Meter 雙通道振動計軟體模組

振動總量是最基本的振動數據，可以用來判定機械設備的運轉狀態。Fieldpaq II 的振動計模組可以用來量測各種振動總量值，並內建ISO 10816-3機械振動值判斷標準，以判定機械運轉狀態的好壞。使用者可以按照應用的種類，選用不同的濾波器或振動單位，並將資料顯示在條型圖或趨勢圖上。